

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-17-005 Date de Création : 09/08/01 Date : 12/09/2022 Révision n°5	Page 1/4 Annexe (0)
<u>Destinataires communs</u> gérés : Centrale - RDE	Type de document : CONSIGNE EXPLOITATION		
<u>Version informatique</u> : Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier</u> : Ineos Derivative Lavera (IDL) / Kem One / Appryl	TITRE : BATTERIES DE CONDENSATEURS ET COMPENSATION DE REACTIF		

Objet / Champ d'application :

Le contrat de transport d'énergie électrique RTE impose des contraintes concernant la puissance réactive appelée par notre réseau.

RTE impose des pénalités en cas de non-respect d'un rapport entre puissance réactive et puissance active inférieur à 0,4 (pénalités si rapport > 0,4).

Ces dépassements sont comptabilisés du 1er novembre au 31 mars de 6 h à 22 h tous les jours sauf le dimanche.

Pour respecter ce rapport, le site doit compenser une grande partie du réactif qu'il absorbe.

Pour cela, il dispose des turboalternateurs et de batteries de condensateurs.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
09/08/2001	1	Annule et remplace la consigne EXP-ELE-01-10
08/09/2004	2	Mise à jour
12/04/2005	3	Mise à jour
23/11/2011	4	Mise à jour
12/09/2022	5	Mise à jour suite création Service Electrique NC

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Resp. Entité Expl./Maint	<i>Visa Informatique</i>	Resp. Service Elec.	<i>Visa Informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : LPU	EXP-U-17-005 Révision n° 5	Date : 12/09/2022 Page 2/4
-------------------------------	-------------------------	--------------------------------------	---

Sommaire

1.	DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION	3
2.	EXPLOITATION	3
3.	PARTICULARITES DE LA BATTERIE DU POSTE C.....	3
4.	TRANSFERT DE REACTIF SUR MANOEUVRE DE RESEAU	4

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	Révision n° 6	EXP-U-17-005 Date : 12/09/2022	Page 3/4
-------------------------------	--	---------------	---	-------------

> **1. DESCRIPTIF DE L'INSTALLATION**

Les batteries de condensateurs du site sont situées au :

- Poste C : 15 MVAR en 63 kV
- Poste K : 8 MVAR en 15 kV
- Poste M (Centrale Nord) : 4,5 MVAR en 15 kV
- Poste HT Appryl : 2,4 MVAR en 5,5 kV
- Poste H (FCR)* : 30,5 MVAR en 63 kV
- Poste CL5* : 8 MVAR en 15 kV

(*) Equipements directement gérés par KEM ONE

A noter que la batterie du Poste C a en plus une fonction anti-harmoniques, c'est-à-dire que son rôle est double :

- Compenser le réactif ;
- Absorber une partie des courants harmoniques générés par le variateur de vitesse du moteur C2.

> **2. EXPLOITATION**

Les batteries de condensateurs doivent être mises en service toute l'année, sauf incident ou instruction particulière.

Sur la période été RTE peut être amené à nous demander de désactiver nos batteries afin de l'aider à maîtriser les hausses de tension de son réseau (hausses de tensions liées aux consommations électriques moins importantes sur la période).

En cas de déclenchement sur défaut, il est interdit de remettre les compensateurs de réactif (batteries de condensateurs) en service avant qu'ils n'aient été vérifiés par le personnel de l'équipe « Exploitation – Maintenance HT/BT » du Service Electrique.

Préalablement à l'enclenchement d'une batterie de compensation il faudra baisser la tension du poste concerné par le biais du régleur en charge de son transformateur d'alimentation (Passage à 14,7 kV au lieu de 15,2 kV / Passage à 5,1 kV au lieu de 5,5 kV / Pas d'action nécessaire en 63 kV).

Préalablement au déclenchement d'une batterie de compensation il faudra remonter la tension du poste concerné par le biais du régleur en charge de son transformateur d'alimentation (Passage à 15,8 kV au lieu de 15,2 kV / Passage à 5,8 kV au lieu de 5,5 kV / Pas d'action nécessaire en 63 kV).

> **3. PARTICULARITES DE LA BATTERIE DU POSTE C**

L'enclenchement ou le déclenchement de cette batterie provoque une perturbation du moteur C2 car la régulation annule le courant moteur pendant les 200 ms qui suivent l'ordre d'enclenchement ou de déclenchement.

C'est pour cela que la fermeture des condensateurs se fera uniquement sur demande ou validation du CKIV environ 45 minutes après l'enclenchement du disjoncteur 63 kV du Moteur CM2 (fin de la séquence de démarrage et arrivée à la vitesse mini de régulation du compresseur).

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : Error! Reference source not found.	EXP-U-17-005 Révision n° 6 Date : 12/09/2022	Page 4/4
-------------------------------	--	---	-------------

Préalablement à tout enclenchement des filtres il faudra :

- Prévenir le RDE Kem One puis isoler leur transformateur NA5 (reprise par NA8) ;
- Prévenir la salle de contrôle Appryl puis isoler leur transformateur APP2/TR2 ;
- Prévenir la salle de contrôle OE3 (à coup sur le compresseur C303 à l'enclenchement).

Ces manœuvres ont pour but d'éviter le déclenchement des variateurs de vitesse d'Appryl et l'îlotage des No-Break de Kem One.

Le retour à la normale d'Appryl et de Kem One sera opéré dès l'enclenchement du filtre réalisé.

En cas de déclenchement des filtres, leur remise sous tension ne pourra se faire qu'après expertise par l'équipe « Exploitation – Maintenance HT/BT » du Service Electrique (ou sa permanence) et après accord du CKIV.

4. TRANSFERT DE REACTIF SUR MANOEUVRE DE RESEAU

Cas d'isolement d'un transfo 63 / 15 kV ou 225 / 63 kV qui remonte du réactif : après alignement des tensions et couplage, il est conseillé de transférer le réactif du transfo à isoler en jouant sur la consigne du régleur de l'autre transfo avant d'isoler le premier.